UD01. EJERCICIOS

1. La siguiente tabla muestra un algoritmo paso a paso (lista de instrucciones). Utiliza tres variables A, B y C que inicialmente valen 4, 2 y 3 respectivamente. Calcula el valor de las variables tras ejecutar cada instrucción. Las tres primeras están hechas a modo de ejemplo.

		A	B	C
	Instrucción	**4**	**2**	**3**
1	A = B	2	2	3
2	C = A	2	2	2
3	B = (A + B + C) / 2	2	3	2
4	A = A + C	4	3	2
5	C = B - A	4	3	-1
6	C = C - A	4	3	-5
7	A = A * B	12	3	-5
8	A = A + 3	15	3	-5
9	A = A % B	0	3	-5
10	C = C + A	0	3	-5

*Recuerda que **X = Y** significa que el valor de Y se copia en X.*

2. Evalúa las siguientes expresiones:

((3 + 2) ^ 2 – 15) / 2 * 5

(10 / 2) * 5 = 5 * 5 = 25

Dado x = 1, y = 4, z = 10, pi = 3.14, e = 2.71

2 * x + 0.5 + y – 1 / 5 * z

2*(1) + 0.5 + 4 - (1/5)*10

2 + 0.5 + 4 - 2 = 4.5

Dadas las siguientes variables y constantes: x = 1, y = 4, z = 10, pi = 3.14, e = 2.71

e ^ (x – 1) / (x * z) / (x / z)

2.71^(1-1) / (1*10) / (1/10)

1 / 10 / 0.1

0.1 / 0.1 = 1

5 – 2 > 4 AND NOT 0.5 == 1 / 2

false AND false = false

Dado x = 1, y = 4, z = 10, pi = 3.14, e = 2.71

pi * x ^ 2 > y OR 2 * pi * x <= z

3.14 * (1 ^ 2) > 4 OR 2 * 3.14 * 1 <= 10

3.14 > 4 OR 6.28 <= 10

false OR true

true

"Don " + "Juan" == "Don Juan" OR "A" == "a"

true OR false

true

. Explica cuál es la diferencia entre una variable y una constante. Pon algunos ejemplos de la vida real.

Variable: Espacio de memoria cuyo valor cambia. Ejemplo: El saldo de tu cuenta bancaria o la velocidad de un coche.

Constante: Espacio de memoria cuyo valor permanece fijo. Ejemplo: El valor del número (pi) (3.1416) o la cantidad de horas que tiene un día (24).

Evalúa las siguientes expresiones:

24 % 5	4
7 / 2 + 2.5	3.5+2.5 = 6
10.8 / 2 + 2	5.4+2 = 7.4
(4 + 6) * 3 + 2 * (5 - 1)	10*3 + 2*4 = 30+8 = 38
5 / 2 + 17 % 3	2.5 + 2 = 4.5
7 >= 5 OR 27 <> 8	true OR true = true
(45 <= 7) OR NOT (5 >= 7)	false OR NOT false = false OR true = true
27 % 4 + 15 / 4	3 + 3 = 6
37 / 4 * 4 – 2	9 * 4 - 2 = 36 - 2 = 34
(25 >= 7) AND NOT (7 <=2)	true AND NOT false = true AND true = true
('H' < 'J') AND ('9' <> '7')	true AND true = true
25 > 20 AND 13 > 5	true AND true = true

10 + 4 < 15 - 3 OR 2 * 5 + 1 > 14 – 2 * 2

14<12 OR 11 > 10 = false OR true = true

4 * 2 <= 8 OR 2 * 2 < 5 AND 4 > 3 + 1

8<=8 OR 4<5 AND false = true OR true AND false = true OR false = true

10 <= 2 * 5 AND 3 < 4 OR NOT (8>7) AND 3 * 2 <= 4 * 2 - 1

10 <= 2 * 5 AND 3 < 4 OR NOT true AND 3 * 2 <= 4 * 2 - 1

10 <= 10 AND 3 < 4 OR NOT true AND 6 <= 7

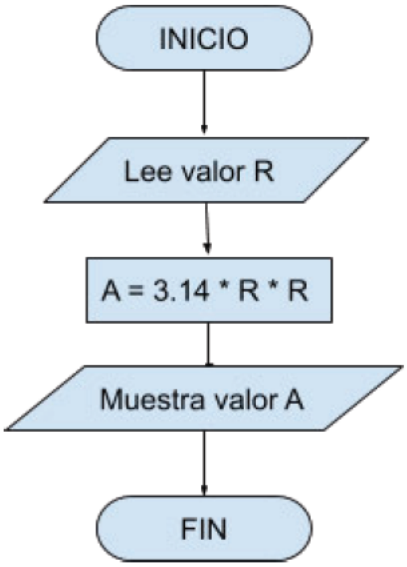
true AND true OR NOT true AND true

true AND true OR false AND true

true OR false

true

Dado el siguiente algoritmo descrito en forma de ordinograma, explica brevemente qué hace y cuál sería el resultado mostrado si el valor R leído fuera 2.



El algoritmo calcula el área de una circunferencia, donde el usuario introduce el valor del radio (R), y el programa devuelve el valor del área (A).

A = 3.14 / 2*2

A = 3.14 / 4

A = 12.56